



**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA**

TRABAJO FIN DE GRADO

Realizado por

Para la obtención del título de

Dirigido por

En el departamento de

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

D./Dña. , autor/a del Trabajo Fin de Grado titulado «», presentado en , para la obtención del título de , declara bajo su responsabilidad que:

- El trabajo es original y ha sido realizado por el/la autor/a en colaboración con su/s tutor/es académicos.
- Se han citado adecuadamente todas las fuentes consultadas, tanto bibliográficas como digitales.
- No se ha plagiado contenido de otros autores ni se han utilizado materiales sin la correspondiente autorización.
- Autoriza a la Universidad a utilizar este trabajo con fines académicos y de difusión, citando siempre su autoría.

Fdo.:

AGRADECIMIENTOS

-
-
-

ACKNOWLEDGEMENTS

RESUMEN

-
-
-
-
-

Palabras clave:

ABSTRACT

Keywords:

ÍNDICE GENERAL

Declaración de autoría	ii
Agradecimientos	iv
Acknowledgements	iv
Resumen	vi
Abstract	vi
Índice de tablas	xiv
Índice de figuras	xvi
Lista de acrónimos	xviii
1. Introducción	1
1.1. Contexto	1
1.2. Problema	1
1.3. Motivación	1
1.4. Objetivos	1
1.5. Alcance	2
1.6. Estructura de la memoria	2
2. Estado del arte	3
2.1.	3
2.1.1.	4
2.1.2.	4
2.1.3.	4
2.2.	4
2.2.1.	4
2.2.2.	4
2.2.3.	4
2.3.	4
2.3.1.	4
2.3.2.	4
2.4.	4
2.5. Trabajos relacionados	4

2.5.1. Comparativa de trabajos relacionados	4
3. Planificación del proyecto	5
3.1. Acta de constitución del proyecto	5
3.1.1. Interesados del proyecto	5
3.2. Metodología	5
3.2.1. Metodología de desarrollo	5
3.2.2. Metodología de validación y evaluación	6
3.3. Estructura de descomposición del trabajo (EDT)	6
3.4. Cronograma e hitos (línea base)	6
3.5. Plan de comunicaciones y seguimiento	7
3.6. Gestión de riesgos	7
3.6.1. Seguimiento de riesgos al cierre	8
3.7. Control de cambios	8
3.8. Plan de calidad	8
3.9. Presupuesto	9
3.10. Cierre del proyecto y lecciones aprendidas	10
4. Análisis de requisitos	11
4.1. Descripción del sistema	11
4.2. Requisitos de información	11
4.3. Requisitos funcionales	12
4.4. Requisitos no funcionales	12
4.5. Reglas de negocio	12
4.6. Restricciones del proyecto	13
4.7. Casos de uso	13
4.7.1. Diagrama general de casos de uso	13
4.7.2. Especificación de casos de uso principales	13
4.8. Matriz de trazabilidad	14
4.8.1. Requisitos funcionales $\leftrightarrow$ casos de uso	14
4.8.2. Requisitos $\leftrightarrow$ pruebas	15
5. Diseño de la solución	16
5.1.	16
5.1.1.	16
5.1.2.	16
5.1.3.	16
5.2. Arquitectura del sistema	16
5.2.1. Visión general	16
5.2.2. Diagrama de componentes	16

5.2.3. Diagrama de secuencia del flujo principal	16
5.3. Patrones de diseño aplicados	17
5.4. Diseño de la interfaz de usuario	17
5.4.1. Mapa de navegación	17
5.4.2. Wireframes y mockups	17
5.4.3. Decisiones de diseño visual	17
5.5. Esquema de base de datos	18
5.5.1. Modelo entidad-relación	18
5.5.2. Migraciones / versionado del esquema	18
5.6. Flujo de datos principal	18
5.6.1.	18
5.6.2.	18
5.6.3.	18
6. Implementación	19
6.1. Análisis de tecnologías	19
6.2. Tecnologías utilizadas	20
6.3.	20
6.3.1.	20
6.3.2.	20
6.4.	20
6.4.1.	20
6.4.2.	20
6.4.3.	20
6.5. API REST / capa de servicios	20
6.5.1. Endpoints implementados	20
6.5.2. Persistencia y recuperación	21
6.5.3.	21
6.6. Integración continua	21
7. Pruebas y validación	22
7.1. Estrategia de pruebas	22
7.2. Pruebas unitarias	22
7.3. Pruebas de integración	22
7.4. Pruebas de extremo a extremo	22
7.5. Cobertura y métricas de calidad	23
8. Resultados y discusión	24
8.1. Diseño de la evaluación	24
8.2. Resultados	24

8.2.1.	24
8.2.2.	24
8.2.3.	24
8.3. Comparación con trabajos previos	24
8.4. Discusión	24
9. Conclusiones y trabajo futuro	25
9.1. Conclusiones	25
9.2. Limitaciones	25
9.3. Trabajo futuro	25
Bibliografía	26
A.	27
B. Manual de instalación y despliegue	28
B.1. Requisitos previos	28
B.2. Obtención del código fuente	28
B.3. Instalación de dependencias	28
B.4. Configuración del entorno	28
B.5. Ejecución	28
B.6. Despliegue en producción	29
B.7. Verificación de la instalación	29
C. Manual de usuario	30
C.1. Acceso al sistema	30
C.2. Funcionalidad principal	30
C.3. Funcionalidades secundarias	30
C.3.1.	30
C.3.2.	30
C.3.3.	30
C.4. Mensajes de error y resolución de incidencias	30
C.5. Contacto y soporte	30

ÍNDICE DE TABLAS

1.1. Criterios de éxito de los objetivos y capítulos donde se verifican. . . .	2
2.1. Comparativa de trabajos relacionados.	4
3.1. Acta de constitución del proyecto.	5
3.2. Registro de interesados del proyecto.	5
3.3. Estructura de descomposición del trabajo (EDT).	6
3.4. Fases del desarrollo e hitos asociados (línea base de esfuerzo y calendario vs. valores reales).	6
3.5. Fases de redacción de la memoria (estimadas vs. reales).	7
3.6. Resumen global del proyecto (estimadas vs. reales).	7
3.7. Plan de comunicaciones y seguimiento del proyecto.	7
3.8. Riesgos identificados, exposición y planes de mitigación.	8
3.9. Seguimiento de riesgos al cierre: materialización, respuesta y residuales.	8
3.10. Registro de control de cambios sobre la línea base.	8
3.11. Costes de capital (CapEx).	9
3.12. Desglose de costes de personal (OpEx).	9
3.13. Costes de herramientas y servicios de desarrollo (OpEx).	9
3.14. Resumen del presupuesto del proyecto ($TCO = CapEx + OpEx$). . .	10
3.15. Lecciones aprendidas al cierre del proyecto.	10
4.1. Atributos del requisito de información RI-01.	11
4.2. Atributos del requisito de información RI-02.	11
4.3. Requisitos funcionales del sistema.	12
4.4. Requisitos no funcionales del sistema.	12
4.5. Reglas de negocio del dominio.	12
4.6. Restricciones del proyecto.	13
4.7. Especificación del caso de uso CU-01.	13
4.8. Especificación del caso de uso CU-02.	14
4.9. Especificación del caso de uso CU-03.	14
4.10. Matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso. . .	14
4.11. Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas.	15
5.1. Esquema de la tabla	18
5.2. Esquema de la tabla	18
7.1. Resumen de la suite de pruebas por nivel de la pirámide.	23

8.1.		24
9.1.	Grado de cumplimiento de los objetivos y evidencia asociada.	25

ÍNDICE DE FIGURAS

LISTA DE ACRÓNIMOS

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto

-
-
-

1.2 Problema

- 1.
- 2.
- 3.

1.3 Motivación

-
-
-

1.4 Objetivos

- O1.
- O2.
- O3.
- O4.
- O5.

Obj.	Criterio de éxito (medible)	Cómo se verifica	Cap.
O1			
O2			

Obj.	Criterio de éxito (medible)	Cómo se verifica	Cap.
O3			
O4			
O5			

Tabla 1.1: Criterios de éxito de los objetivos y capítulos donde se verifican.

1.5 Alcance

-
-
-
-
-

1.6 Estructura de la memoria

El resto de la memoria se organiza como sigue:

- El Capítulo 2
- El Capítulo 3
- El Capítulo 4
- El Capítulo 5
- El Capítulo 6
- El Capítulo 7
- El Capítulo 8
- El Capítulo 9

2 ESTADO DEL ARTE

2.1

-
-
-

2.1.1**2.1.2****2.1.3****2.2****2.2.1****2.2.2****2.2.3****2.3****2.3.1****2.3.2****2.4****2.5 Trabajos relacionados****2.5.1 Comparativa de trabajos relacionados**

Trabajo

Este TFG

Tabla 2.1: Comparativa de trabajos relacionados.

3 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Acta de constitución del proyecto

Elemento	Descripción
Propósito	
Objetivos	
Alcance	
Supuestos	
Restricciones	
Entregables principales	
Criterio de cierre	

Tabla 3.1: Acta de constitución del proyecto.

3.1.1 Interesados del proyecto

Interesado	Rol	Interés / expectativa	Implicación
------------	-----	-----------------------	-------------

Tabla 3.2: Registro de interesados del proyecto.

3.2 Metodología

3.2.1 Metodología de desarrollo

- 1111

■

3.2.2 Metodología de validación y evaluación

3.3 Estructura de descomposición del trabajo (EDT)

ID	Paquete de trabajo	Entregable verificable
1		
1.1		
1.2		
2		
2.1		
2.2		
3		
4		
5		

Tabla 3.3: Estructura de descomposición del trabajo (EDT).

3.4 Cronograma e hitos (línea base)

# Fase	EDT	Obj.	Est.	Real	Fin prev.	Fin real	Hito / Entregable
1							
2							
3							
4							
Total							

Tabla 3.4: Fases del desarrollo e hitos asociados (línea base de esfuerzo y calendario vs. valores reales).

#	Capítulos	EDT	Est.	Real	Hito / Entregable
1	Caps. 1–3: introducción, estado del arte y planificación	5			
2	Caps. 4–7: núcleo técnico (requisitos, diseño, implementación y pruebas)	5			
3	Caps. 8–9: resultados y conclusiones	5			
Total					

Tabla 3.5: Fases de redacción de la memoria (estimadas vs. reales).

#	Fase	Est.	Real
1	Desarrollo (Tabla 3.4)		
2	Memoria (Tabla 3.5)		
Total			

Tabla 3.6: Resumen global del proyecto (estimadas vs. reales).

3.5 Plan de comunicaciones y seguimiento

Actividad	Cadencia	Vía	Resultado esperado

Tabla 3.7: Plan de comunicaciones y seguimiento del proyecto.

3.6 Gestión de riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Exposición	Mitigación
R1					
R2					

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Exposición	Mitigación
R3					
R4					

Tabla 3.8: Riesgos identificados, exposición y planes de mitigación.

3.6.1 Seguimiento de riesgos al cierre

ID	¿Se materializó?	Respuesta aplicada	Riesgo residual
R1			
R2			
R3			
R4			

Tabla 3.9: Seguimiento de riesgos al cierre: materialización, respuesta y residuales.

3.7 Control de cambios

ID	Fecha	Cambio	Causa	Impacto en la línea base	Aprobado por
C1					
C2					
C3					

Tabla 3.10: Registro de control de cambios sobre la línea base.

3.8 Plan de calidad

-
-
-
-

4 ANÁLISIS DE REQUISITOS

4.1 Descripción del sistema

-
-
-
-
- :
- :
- :
- :
- :

4.2 Requisitos de información

RI-01:

Atributo	Tipo	Descripción

Tabla 4.1: Atributos del requisito de información RI-01.

RI-02:

Atributo	Tipo	Descripción

Tabla 4.2: Atributos del requisito de información RI-02.

4.3 Requisitos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prior.
RF-01			
RF-02			
RF-03			
RF-04			
RF-05			
RF-06			

Tabla 4.3: Requisitos funcionales del sistema.

4.4 Requisitos no funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prior.
RNF-01			
RNF-02			
RNF-03			
RNF-04			
RNF-05			

Tabla 4.4: Requisitos no funcionales del sistema.

4.5 Reglas de negocio

ID	Nombre	Descripción
RN-01		
RN-02		
RN-03		

Tabla 4.5: Reglas de negocio del dominio.

4.6 Restricciones del proyecto

ID	Tipo	Descripción
RES-01		
RES-02		
RES-03		
RES-04		

Tabla 4.6: Restricciones del proyecto.

4.7 Casos de uso

- 4.7.1 Diagrama general de casos de uso
- 4.7.2 Especificación de casos de uso principales

CU-01	—
Actores	
Descripción	
Precondiciones	
Flujo principal	
Flujo alternativo	
Postcondiciones	

Tabla 4.7: Especificación del caso de uso CU-01.

CU-02 —
Actores
Descripción
Precondiciones
Flujo principal
Flujo alternativo
Postcondiciones

Tabla 4.8: Especificación del caso de uso CU-02.

CU-03 —
Actores
Descripción
Precondiciones
Flujo principal
Flujo alternativo
Postcondiciones

Tabla 4.9: Especificación del caso de uso CU-03.

4.8 Matriz de trazabilidad

4.8.1 Requisitos funcionales ↔ casos de uso

	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06
RF-01						
RF-02						
RF-03						
RF-04						
RF-05						
RF-06						

Tabla 4.10: Matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso.

4.8.2 Requisitos ↔ pruebas

Requisito	Tipo de prueba	Test / archivo
RF-01		
RF-02		
RF-03		
RNF-01		
RNF-02		

Tabla 4.11: Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas.

5 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

5.1

-
-
-

5.1.1

5.1.2

- :
- :
- :

5.1.3

5.2 Arquitectura del sistema

5.2.1 Visión general

- Capa de presentación:
- Capa de API / controladores:
- Capa de dominio / lógica:
- Capa de persistencia:
- Capa de infraestructura:

5.2.2 Diagrama de componentes

5.2.3 Diagrama de secuencia del flujo principal

- 1.
- 2.
- 3.

4.

5.

6.

5.3 Patrones de diseño aplicados

- :

- :

- :

5.4 Diseño de la interfaz de usuario

5.4.1 Mapa de navegación

-

-

-

5.4.2 Wireframes y mockups

5.4.3 Decisiones de diseño visual

- :

- :

- :

- :

5.5 Esquema de base de datos

5.5.1 Modelo entidad-relación

Campo	Tipo de dato	Restricciones
-------	--------------	---------------

Tabla 5.1: Esquema de la tabla .

Campo	Tipo de dato	Restricciones
-------	--------------	---------------

Tabla 5.2: Esquema de la tabla .

5.5.2 Migraciones / versionado del esquema

5.6 Flujo de datos principal

5.6.1

5.6.2

▪

▪

5.6.3

6 IMPLEMENTACIÓN

6.1 Análisis de tecnologías

Comparativa de tecnologías del backend

- :
- :
- :

Comparativa de tecnologías del frontend

- :
- :
- :

Análisis de la base de datos

1. :
2. :

Plataformas de despliegue

- :
- :
- :

Tecnologías finales seleccionadas

- Desarrollo:
- Base de datos:

- Contenedor:
- Despliegue:

6.2 Tecnologías utilizadas

-
-
-
-
-
-
-
-
-

6.3

-
-
-

6.3.1

6.3.2

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.5 API REST / capa de servicios

6.5.1 Endpoints implementados

- :

- :

- :

- :

- :

- :

- :

- :

- :

6.5.2 Persistencia y recuperación

6.5.3

6.6 Integración continua

- :

- :

- :

- :

- :

- :

7 PRUEBAS Y VALIDACIÓN

7.1 Estrategia de pruebas

- :
- :
- :
- (opcional):

7.2 Pruebas unitarias

- :
- :
- :
- :

7.3 Pruebas de integración

-
-
-

7.4 Pruebas de extremo a extremo

- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
-

-
-
-

7.5 Cobertura y métricas de calidad

-
-
-

Nivel	N.º de pruebas	Resultado	Cobertura
Unitarias			
Integración			
Extremo a extremo			
Total			

Tabla 7.1: Resumen de la suite de pruebas por nivel de la pirámide.

8 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

8.1 Diseño de la evaluación

- :
- :
- :
- :

8.2 Resultados

8.2.1

8.2.2

Métrica	Valor	Umbral (RNF / crite- rio)	¿Cumple?

Tabla 8.1:

8.2.3

8.3 Comparación con trabajos previos

8.4 Discusión

9 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

9.1 Conclusiones

-
-
-
-
-

Obj.	Criterio de éxito	Grado	Evidencia (ref.)
O1			
O2			
O3			
O4			
O5			

Tabla 9.1: Grado de cumplimiento de los objetivos y evidencia asociada.

9.2 Limitaciones

-
-
-

9.3 Trabajo futuro

BIBLIOGRAFÍA

- [1] N. Apellido y N. Apellido. «Título de ejemplo de un artículo de revista». En: *Nombre de la revista* 12.3 (2024), págs. 45-67. DOI: 10.1000/ejemplo.2024.
- [2] N. Apellido. *Título de ejemplo de un libro*. 2.^a ed. Editorial, 2021. ISBN: 978-0-00-000000-0.
- [3] N. Apellido. *Nombre del software de ejemplo*. Ver. 2.1. 2024. URL: <https://github.com/usuario/repositorio> (visitado 11-06-2026).
- [4] Nombre de la Organización. *Título de la página o documentación de ejemplo*. 2025. URL: <https://www.ejemplo.org/documentacion> (visitado 11-06-2026).
- [5] N. Apellido. «Título de ejemplo de una ponencia». En: *Actas del Congreso de Ejemplo (SIGLAS 2023)*. Editorial del congreso, 2023, págs. 1-10. DOI: 10.1000/ejemplo.2023.
- [6] N. Apellido. «Título de ejemplo de un trabajo académico». Trabajo Fin de Máster. Universidad de Sevilla, 2022. URL: <https://idus.us.es/handle/ejemplo> (visitado 11-06-2026).

A

-
-
-
-
-

```
1 [Reemplaza este bloque por el contenido literal que quieras incluir:  
2  fragmento de código, fichero de configuración, ejemplo completo,  
   ↪  etc.]
```

B MANUAL DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE

B.1 Requisitos previos

- Sistema operativo:
- Lenguaje y runtime:
- Gestor de paquetes:
- Servicios externos:
- Otras herramientas:

B.2 Obtención del código fuente

```
1 git clone <URL del repositorio>
2 cd <nombre del proyecto>
```

B.3 Instalación de dependencias

```
1 [Comandos de instalación de dependencias]
2
3 [Variables de entorno requeridas:
4 - VAR_1 = ...
5 - VAR_2 = ...]
```

B.4 Configuración del entorno

```
1 [Pasos de configuración inicial]
```

B.5 Ejecución

```
1 [Comando de arranque]
```


B.6 Despliegue en producción

¹ [Pasos de despliegue en producción]

B.7 Verificación de la instalación

C MANUAL DE USUARIO

C.1 Acceso al sistema

-
-
-
-

C.2 Funcionalidad principal

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.3 Funcionalidades secundarias

C.3.1

C.3.2

C.3.3

C.4 Mensajes de error y resolución de incidencias

- :
- :
- :

C.5 Contacto y soporte